

Seção 12.1 – Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

Denis de Carvalho Braga

e-mail:braga@unifei.edu.br

11 de agosto de 2026

Objetivos da Aula

- ▶ Apresentar os sistemas de coordenadas cartesianas bidimensional (plano, $\mathbb{R}^2$) e tridimensional (espaço, $\mathbb{R}^3$).
- ▶ Calcular distâncias entre dois pontos no plano e no espaço.
- ▶ Apresentar a equação da circunferência e da superfície esférica.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ A localização de um ponto em uma reta exige o uso de apenas um número real.
- ▶ Contudo, para determinar a posição de qualquer ponto em um plano, são necessários dois números reais.
- ▶ Por essa razão, qualquer ponto no plano pode ser representado por um par ordenado (a, b) de números reais, onde a é a coordenada x e b é a coordenada y .

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ Para construir a representação geométrica dos pontos no plano, estabelece-se inicialmente um ponto fixo O (a origem) e duas retas orientadas mutuamente perpendiculares.
- ▶ Estas retas recebem o nome de **eixos coordenados**, denotados como eixo x e eixo y .
- ▶ Por convenção, o eixo x é posicionado na horizontal e o eixo y na vertical e indica-se a orientação positiva de ambos por meio de setas.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ Esses dois eixos coordenados dividem o plano em quatro regiões distintas, chamadas de **quadrantes**.
- ▶ O **primeiro quadrante** é a região determinada pelos eixos positivos.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

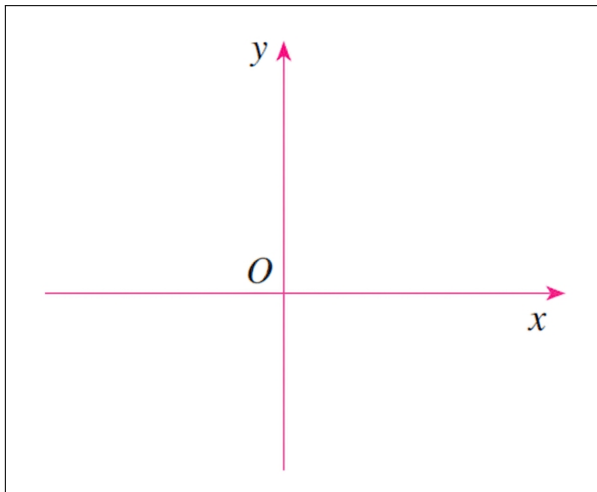


Figura 1: Eixos coordenados no plano.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ Se P é um ponto qualquer no plano, seja a a distância (orientada) do eixo y até o ponto P , e seja b a distância (orientada) do eixo x até o ponto P .
- ▶ Representamos o ponto P pelo par ordenado (a, b) de números reais e chamamos a e b de **coordenadas** de P , sendo a a coordenada x e b a coordenada y .
- ▶ O processo para localizar o ponto (a, b) inicia-se na origem O , movendo-se a unidades ao longo do eixo x e, a partir daí, deslocando-se b unidades paralelamente ao eixo y .

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

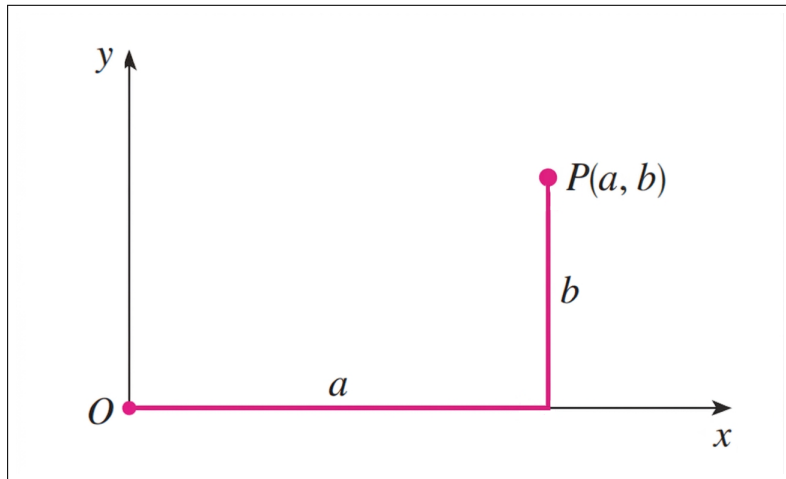


Figura 2: Representação do ponto $P(a, b)$ no plano.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ O ponto $P(a, b)$ determina um retângulo no plano.
- ▶ Se traçarmos uma reta perpendicular de P em direção ao eixo x , encontraremos o ponto $Q(a, 0)$, que recebe o nome de **projeção ortogonal** de P sobre o eixo x .
- ▶ De maneira análoga, $R(0, b)$ é a projeção de P sobre o eixo y .

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

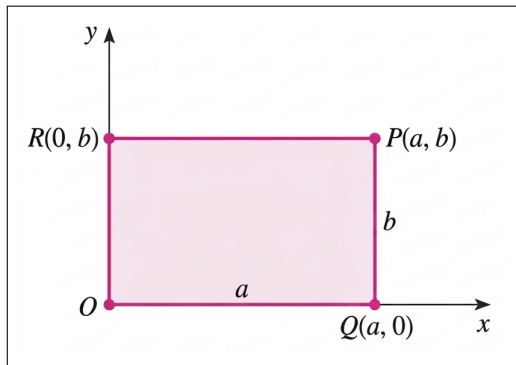


Figura 3: Retângulo determinado pelo ponto $P(a, b)$.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ O conjunto de todos os pares ordenados formados por números reais é dado pelo produto cartesiano

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\},$$

o qual indicamos por $\mathbb{R}^2$.

- ▶ Estabelecemos assim uma correspondência biunívoca entre cada ponto P do plano e um par ordenado (a, b) de $\mathbb{R}^2$.
- ▶ A essa estrutura damos o nome de **sistema de coordenadas retangulares bidimensional**.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ Vale notar que, analisando as coordenadas, o primeiro quadrante consiste exatamente no conjunto de pontos onde ambas as coordenadas são positivas.
- ▶ Na geometria analítica bidimensional, uma equação com as variáveis x e y descreve uma **curva** em $\mathbb{R}^2$.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

Exemplo 1

As equações $y = 5$ e $x = 3$ são retas paralelas aos eixos x e y , respectivamente. A equação $y = 5$ é o conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 5\}$$

de todos os pares ordenados cuja segunda coordenada é igual a 5. Da mesma forma, a equação $x = 3$ é o conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 3\}$$

de todos os pares ordenados cuja primeira coordenada é igual a 3.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

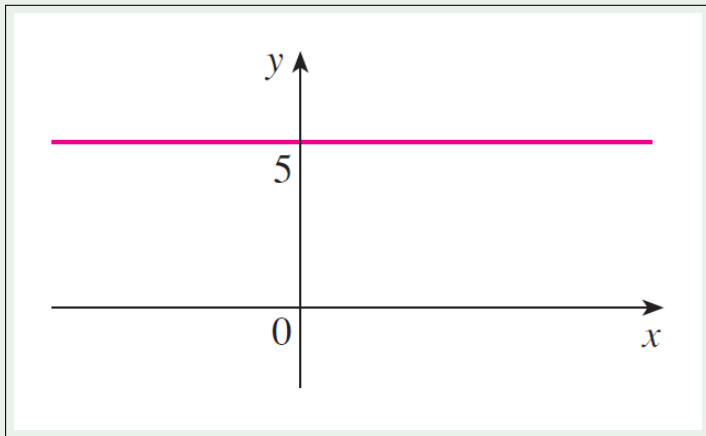


Figura 4: Reta $y = 5$ no plano.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

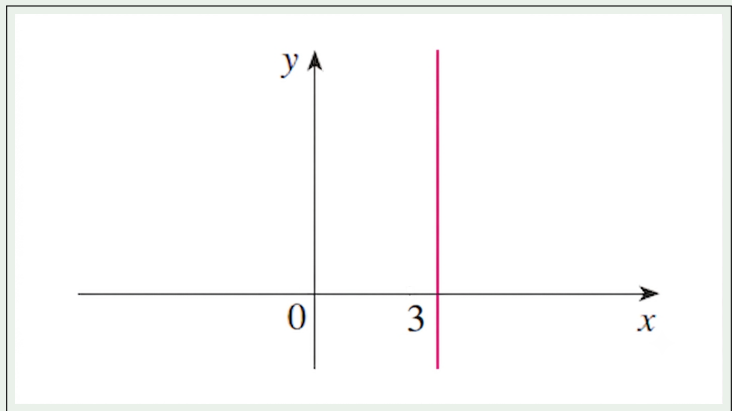


Figura 5: Reta $x = 3$ no plano.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ A distância $|P_1P_2|$ entre dois pontos $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ no plano é obtida através do Teorema de Pitágoras.
- ▶ Note que os pontos P_1 e P_2 determinam um retângulo.
- ▶ Nesse retângulo, P_1 e P_2 são vértices opostos.
- ▶ Seja $A(x_2, y_1)$ outro vértice desse retângulo.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

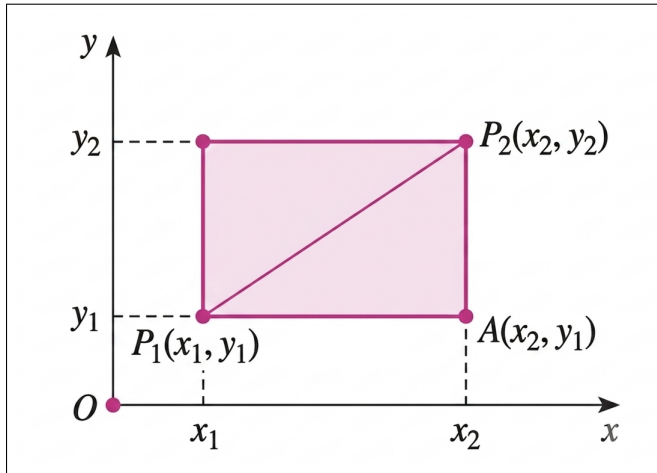


Figura 6: Retângulo no plano determinado pelos pontos $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

► Da figura anterior, $|P_1A| = |x_2 - x_1|$ e $|AP_2| = |y_2 - y_1|$.

► Pelo Teorema de Pitágoras,

$$|P_1P_2|^2 = |P_1A|^2 + |AP_2|^2.$$

► Logo, a distância entre os pontos $P_1(x_1, y_1)$ e $P_2(x_2, y_2)$ no plano é dada por

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

- ▶ O lugar geométrico de todos os pontos $P(x, y)$ que distam r unidades de um ponto fixado $C(h, k)$ é chamado de **círculo** (ou circunferência) com centro em C e raio $r > 0$.
- ▶ Pela fórmula da distância entre dois pontos no plano, resulta que $|CP| = r$ ou

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

- ▶ Esta última é a equação obtida para o círculo.

Exemplo 2

Determine a equação da circunferência com centro em $C(1,2)$ e raio $r = 2$.

Exemplo 3

Mostre que

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$$

é a equação de uma circunferência. Determine seu centro C e seu raio r .

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ A determinação de um ponto no espaço necessita de três números reais.
- ▶ Sendo assim, qualquer posição espacial será representada por uma tripla ordenada (a, b, c) de números reais.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ Para representar os pontos no espaço, escolhemos primeiramente um ponto fixo O (a origem) e três retas orientadas a partir de O que sejam mutuamente perpendiculares, denominadas **eixos coordenados** e conhecidas como eixo x , eixo y e eixo z .
- ▶ Normalmente, os eixos x e y compõem um plano horizontal, assumindo a reta vertical o papel do eixo z .
- ▶ A orientação dos eixos é indicada por setas.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

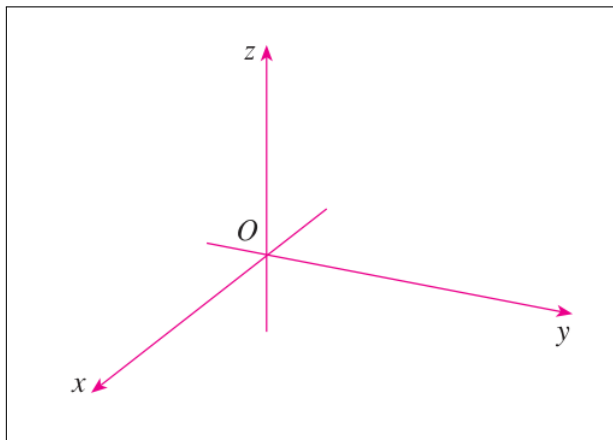


Figura 7: Eixos coordenados no espaço.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ O sentido positivo do eixo z é determinado pela regra da mão direita.
- ▶ Se os dedos da mão direita contornarem o eixo z de modo a girar 90° no sentido anti-horário, partindo do eixo x positivo para o eixo y positivo, o polegar apontará para o sentido positivo de z .

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

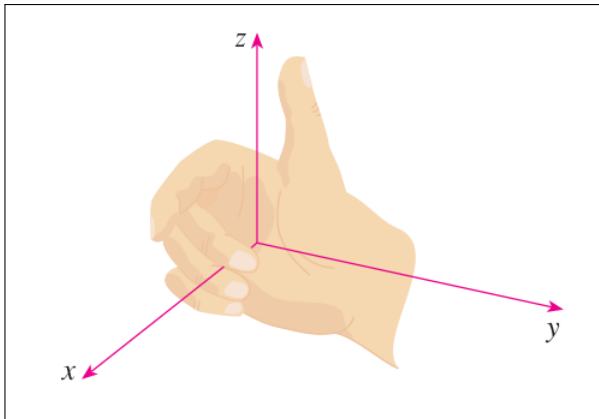


Figura 8: Regra da mão direita.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ Os três eixos coordenados determinam três planos coordenados.
- ▶ O plano xy é aquele que contém os eixos x e y , o plano yz é formado pelos eixos y e z e o plano xz é formado pelos eixos x e z .

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ A intersecção destes planos divide o espaço em oito regiões, chamadas **octantes**.
- ▶ O **primeiro octante** é a região delimitada pelas porções positivas dos três eixos.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

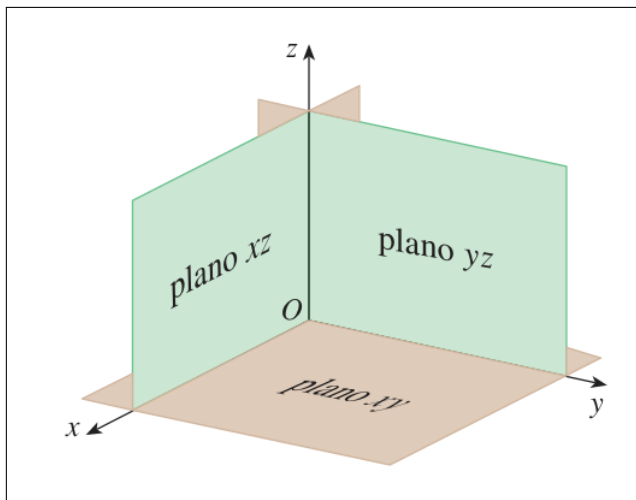


Figura 9: Planos coordenados.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ Considere um ponto P qualquer no espaço.
- ▶ Sejam a a distância (orientada) do plano yz até P , b a distância a partir do plano xz até P e c a distância do plano xy até P .

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ A notação (a, b, c) representa as **coordenadas** de P , sendo a a coordenada x , b a coordenada y e c a coordenada z .
- ▶ Dessa forma, para localizar o ponto (a, b, c) , parte-se da origem O , movendo-se a unidades ao longo do eixo x , em seguida b unidades de forma paralela ao eixo y e, por fim, c unidades de forma paralela ao eixo z .

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

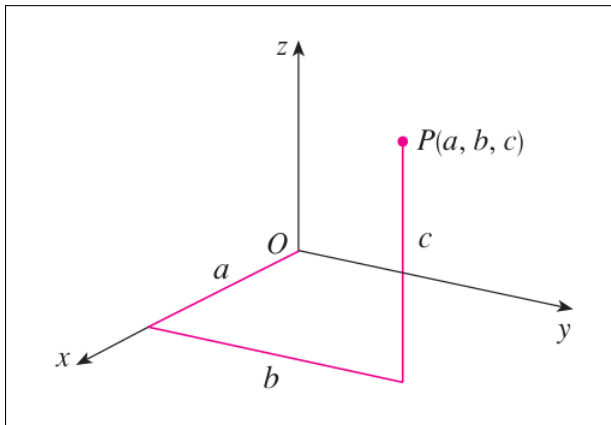


Figura 10: Representação do ponto $P(a, b, c)$ no espaço.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ Geometricamente, o ponto $P(a, b, c)$ determina os vértices de uma caixa retangular (paralelepípedo).
- ▶ Se traçarmos uma reta perpendicular de P ao plano xy , encontraremos o ponto $Q(a, b, 0)$, denominado projeção de P no plano xy .
- ▶ Seguindo a mesma lógica, os pontos $R(0, b, c)$ e $S(a, 0, c)$ representam as projeções de P nos planos yz e xz , respectivamente.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

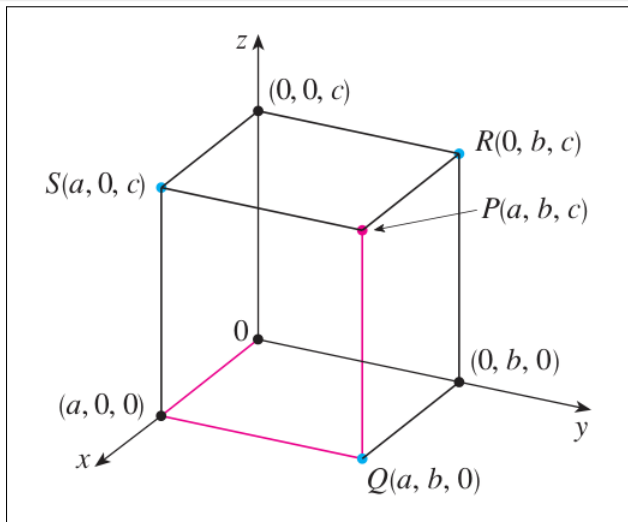


Figura 11: Paralelepípedo determinado pelo ponto $P(a, b, c)$.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ O conjunto de todas as triplas ordenadas formadas por números reais é dado pelo produto cartesiano

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\},$$

o qual indicamos por $\mathbb{R}^3$.

- ▶ Estabelecemos, assim, uma correspondência biunívoca entre cada ponto P do espaço e uma tripla ordenada (a, b, c) de $\mathbb{R}^3$.
- ▶ A essa estrutura damos o nome de **sistema de coordenadas retangulares tridimensional**.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ Vale notar que, analisando as coordenadas, o primeiro octante consiste exatamente no conjunto de pontos onde todas as três coordenadas são positivas.
- ▶ Enquanto na geometria analítica bidimensional uma equação que relaciona x e y tem como gráfico uma curva em $\mathbb{R}^2$, na geometria analítica tridimensional, uma equação com as variáveis x , y e z descreve uma **superfície** em $\mathbb{R}^3$.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

Exemplo 4

As equações $z = 3$ e $y = 5$ são planos paralelos aos planos coordenados xy e xz , respectivamente. A equação $z = 3$ é o conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 3\}$$

de todas as ternas cuja terceira coordenada é igual a 3. Da mesma forma, a equação $y = 5$ é o conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 5\}$$

de todas as ternas cuja segunda coordenada é igual a 5.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

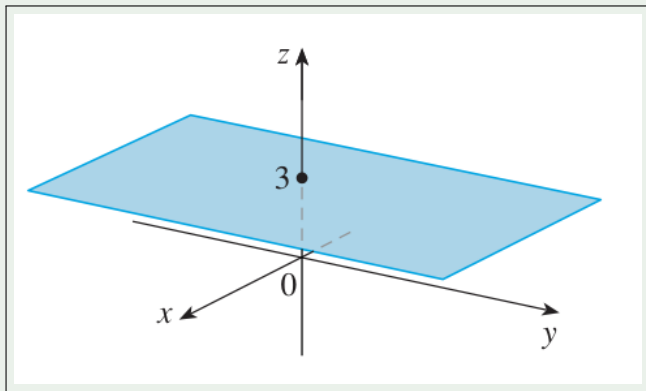


Figura 12: Plano $z = 3$ no espaço.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

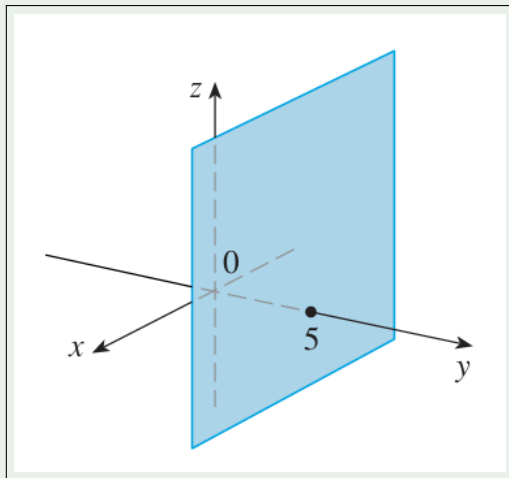


Figura 13: Plano $y = 5$ no espaço.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

Exemplo 5

O conjunto dos pontos (x, y, z) que satisfazem

$$x^2 + y^2 = 1$$

representa um cilindro no espaço. De fato, este conjunto é

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Já o conjunto dos pontos (x, y, z) que satisfazem

$$x^2 + y^2 = 1, \quad z = 3$$

representa um círculo no espaço. Esse círculo é a interseção do cilindro com equação $x^2 + y^2 = 1$ e o plano $z = 3$.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

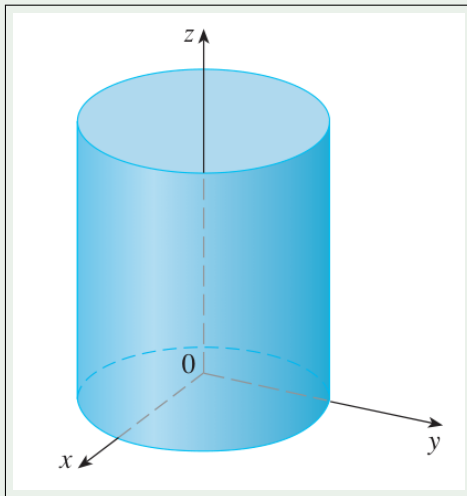


Figura 14: Cilindro $x^2 + y^2 = 1$ no espaço.

Sistemas de Coordenadas Bidimensionais

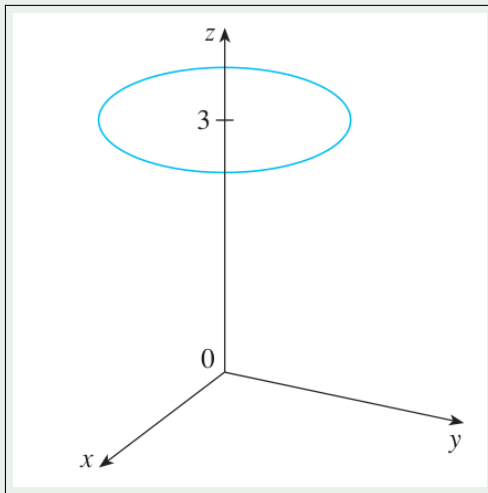


Figura 15: Círculo $x^2 + y^2 = 1$ e $z = 3$ no espaço.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ A fórmula para a distância entre dois pontos em um plano é estendida facilmente para a seguinte fórmula tridimensional.
- ▶ Considere os pontos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$ no espaço.
- ▶ Neste caso, a distância $|P_1P_2|$ é dada por

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

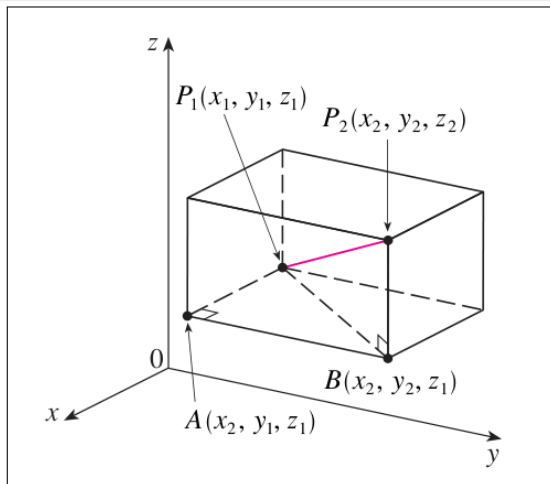


Figura 16: Paralelepípedo no espaço determinado pelos pontos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$.

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- Se $A(x_2, y_1, z_1)$ e $B(x_2, y_2, z_1)$ são vértices do paralelepípedo determinado por $P_1(x_1, y_1, z_1)$ e $P_2(x_2, y_2, z_2)$, então

$$|P_1A| = |x_2 - x_1|, \quad |AB| = |y_2 - y_1|, \quad |BP_2| = |z_2 - z_1|.$$

- Como os triângulos P_1BP_2 e P_1AB são ambos triângulos retângulos, duas aplicações do Teorema de Pitágoras fornecem

$$|P_1P_2|^2 = |P_1B|^2 + |BP_2|^2, \quad |P_1B|^2 = |P_1A|^2 + |AB|^2.$$

- Assim,

$$\begin{aligned} |P_1P_2|^2 &= |P_1A|^2 + |AB|^2 + |BP_2|^2 \\ &= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2 + |z_2 - z_1|^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2. \end{aligned}$$

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

- ▶ Por definição, a **esfera** (ou superfície esférica) com centro em C e raio $r > 0$ é o lugar geométrico de todos os pontos $P(x, y, z)$ do espaço que distam r unidades de um ponto fixado $C(h, k, l)$.
- ▶ Assim como no caso do círculo, segue que $|CP| = r$ ou

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2.$$

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

Exemplo 6

Mostre que

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + 2z + 6 = 0$$

é a equação de uma esfera. Determine seu centro C e seu raio r .

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

Exemplo 7

A região do $\mathbb{R}^3$,

$$1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, \quad z \leq 0,$$

está entre as esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ e abaixo do plano xy .

Sistemas de Coordenadas Tridimensionais

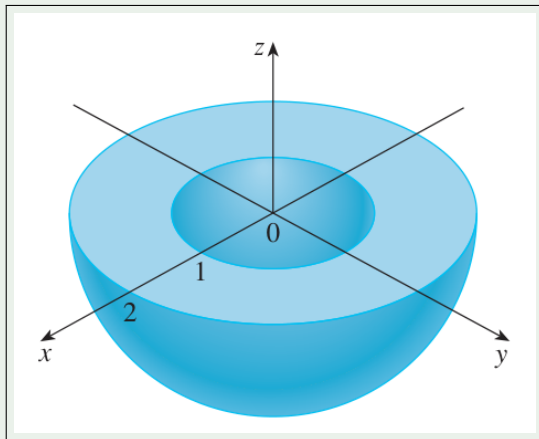


Figura 17: Região $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ e $z \leq 0$ no espaço.

Lista de Exercícios da Seção 12.1

Resolva os seguintes exercícios do livro-texto: 3, 6, 7, 15, 29, 30.

Bibliografia



JAMES STEWART, *Cálculo, Volume 2*, 7ª edição, Cengage Learning, 2013.



JAMES STEWART, DANIEL CLEGG, SALEEM WATSON, *Cálculo, Volume 2*, Cengage Learning, 2022.